

一种表贴式永磁同步电机电流矢量闭环 I/f 控制方法

王萌, 杨家强, 张翔, 祝长生

(浙江大学电气工程学院, 浙江省 杭州市 310027)

An I/f Control Method With Closed-loop Regulation of Current Vector for Surface Permanent Magnet Synchronous Motor Drives

WANG Meng, YANG Jiaqiang, ZHANG Xiang, ZHU Changsheng

(College of Electrical Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310027, Zhejiang Province, China)

ABSTRACT: For the disadvantages in the open loop I/f control method of surface permanent magnet synchronous motor (SPMSM), such as the speed fragility, prone to lose synchronism and fixed current amplitude, an I/f control method with closed loop regulation of current vector was proposed. After analyzing SPMSM model in the current vector oriented γ - δ coordinates, instantaneous power based feedback regulations were added to the structure of basic open-loop I/f control method. The speed of current vector was corrected by instantaneous reactive power, which adds damping torque component in electric torque to improve the motor speed convergence performance. The amplitude of current vector was adjusted by instantaneous active power, which improves the stability of system, and also maintains the steady operation point on the maximum torque/current condition. The method could work properly without motor speed information, and was asymptotic stable on the maximum torque/current condition. Simulation and experimental results verify the feasibility of the proposed method during startup, steady state and load torque varying process.

KEY WORDS: surface permanent magnet synchronous motor (SPMSM); current vector; I/f control method; instantaneous active power; instantaneous reactive power

摘要: 针对表贴式永磁同步电机(surface permanent magnet synchronous motor, SPMSM)开环 I/f 控制方法存在转速易波动、易失步、电流幅值固定的缺点,提出一种电流矢量闭环 I/f 控制方法。通过对 SPMSM 在电流矢量定向 γ - δ 坐标系下模型的分析,在 SPMSM 开环 I/f 控制结构的基础上引入瞬时功率反馈调节算法,通过电机的瞬时有功功率调节电流矢量的转速,在电磁转矩中增加阻尼特性分量,改善电机的转速收敛特性;通过瞬时无功功率调节电流矢量的幅值,使 SPMSM 运行在最大转矩/电流比状态,提高电机的效率和稳定性。该控制方法无需电机转速信息,且在最大转矩/电流比状态具有渐近稳定性。仿真和实验结果验证了该控制方法在电机起动、稳定运行和负载突变时的良好性能。

关键词: 表贴式永磁同步电机; 电流矢量; I/f 控制; 瞬时有功功率; 瞬时无功功率

0 引言

永磁同步电机(permanent magnet synchronous motor, PMSM)具有功率密度高、损耗小、动态响应快等优点,已广泛应用于数控机床、航空航天等领域^[1-2]。无位置传感器控制技术有利于改善永磁同步电机驱动系统的可靠性,简化系统结构,降低运行环境要求,因而具有重要的研究意义^[3]。

近年来,国内外学者对 PMSM 无位置传感器控制技术进行了较深入的研究,现有研究成果按照其适用的电机转速范围可分为两种:适用于低速的方法和适用于中高速的方法。低速的方法利用电机的凸极特性获取转子位置信息,主要有旋转高频信号注入法^[4]、脉振高频信号注入法^[5]、高频方波信号注入法^[6]、INFORM 法^[7]等。中高速的方法则通过电机旋转反电动势获取转子位置信息,主要有模型

基金项目: 国家自然科学基金项目(51177150,11172261); 浙江省自然科学基金项目(LZ13E070001,LY14E070004); 航空科学基金项目(2013ZB76004); 浙江省公益性技术应用研究计划项目(2011C21022)。

Project Supported by National Natural Science Foundation of China (51177150,11172261); The Natural Science Foundation of Zhejiang Province (LZ13E070001,LY14E070004); The Aeronautical Science Foundation of China (Project 2013ZB76004); Public Application Research Project of Science and Technology Department of Zhejiang Province (2011C21022)。

参考自适应法^[8]、滑模观测器法^[9-10]、扩展卡尔曼滤波器法^[11-12]、有效磁链估计法等^[13-15]。然而,上述无位置传感器技术的算法都较为复杂,而且适用于全转速范围的方案往往需要将两种方法结合起来使用^[16],这更增加了算法的实施难度。

在另一方面,感应电机的恒压频比(V/f)控制方法因其具有不依赖电机参数、算法简单、性能对转速不敏感等优点而广泛应用于变频调速系统中。从这一思路出发,有些学者将V/f控制方法应用于永磁同步电机,并取得了有价值的研究成果^[17-19]。文献[17]提出了一种利用电机的瞬时有功功率增加系统阻尼的算法;文献[18]通过电机的瞬时无功功率反馈调节电压控制矢量的相角和幅值,实现了系统的稳定运行;文献[19]同时利用瞬时有功功率和相角来修正输出控制电压的幅值和频率,取得了良好的动态性能。然而,上述V/f控制方法在电机起动阶段或者负载转矩大范围突变时容易出现电流失控,会引发系统故障保护或者造成器件损坏。

为了解决V/f控制容易出现电流失控的问题,有些学者尝试采用I/f控制方法对电流进行控制。文献[20-21]把基本的I/f控制方法用在中高速无位置传感器控制的电机起动阶段,实现了电机的平稳起动,起动过程电流没有过冲。但是基本的I/f控制方法是一种开环方案,电流幅值和频率不能自动调节,且存在易失步,转速易受干扰等缺点,不太适合于电机稳态运行,只能用于辅助起动。

本文在上述文献的基础上,将瞬时功率反馈调节算法用在基本的开环I/f控制结构中,提出了一种适用于表贴式永磁同步电机(surface permanent magnet synchronous motor, SPMSM)的电流矢量闭环I/f控制方法。利用电机的瞬时有功功率和瞬时无功功率反馈调节定子电流的频率和幅值,有效提高了电机的转速收敛性能和系统稳定性,并能使SPMSM运行在最大转矩/电流比状态。仿真和实验结果表明,该控制方法在电机起动过程和稳态运行时均具有良好的性能,且对负载变化具有较强的鲁棒性。

1 电流矢量定向 γ - δ 坐标系下的数学模型

永磁同步电机是一个复杂的强耦合非线性系统,为了便于研究,做如下理想性假设:1)定子三相绕组完全对称;2)忽略铁心饱和,不计涡流损耗和磁滞损耗;3)气隙均匀,定子绕组产生的

磁动势波和磁场在空间都按正弦分布。在静止坐标系下,永磁同步电机的定子电压矢量方程为

$$\mathbf{u}_s = R_s \mathbf{i}_s + L_s \frac{d\mathbf{i}_s}{dt} + \frac{d\boldsymbol{\psi}_m}{dt} \quad (1)$$

式中: $\mathbf{u}_s$ 为定子电压空间矢量; $\mathbf{i}_s$ 为定子电流空间矢量; $\boldsymbol{\psi}_m$ 为永磁体励磁空间矢量; R_s 为定子相电阻; L_s 为等效同步电感,在表贴式永磁同步电机中是定值,和转子位置无关。

为了研究SPMSM中电流矢量 $\mathbf{i}_s$ 的特性,引入沿电流矢量定向的 γ - δ 坐标系,如图1所示。取 γ 轴为实轴, δ 轴为虚轴, δ 轴方向和 $\mathbf{i}_s$ 方向保持一致,将式(1)展开成复矢量的形式,得到

$$u e^{j\theta_i} = R_s i e^{j\theta_i} + L_s \frac{di}{dt} e^{j\theta_i} + j\omega_i L_s i e^{j\theta_i} + j n_p \omega_r \boldsymbol{\psi}_m e^{j\theta_i} \quad (2)$$

式中: u 、 i 、 $\boldsymbol{\psi}_m$ 分别为空间矢量 $\mathbf{u}_s$ 、 $\mathbf{i}_s$ 、 $\boldsymbol{\psi}_m$ 的幅值; ω_i 为电流矢量 $\mathbf{i}_s$ 的旋转电角速度; n_p 为电机的极对数; ω_r 为转子机械角速度。

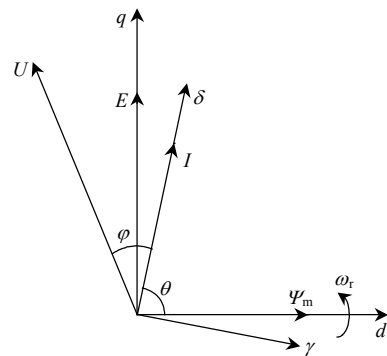


图1 SPMSM空间矢量

Fig. 1 Space vector of SPMSM

将式(2)沿 γ 轴和 δ 轴方向分解,得到 γ - δ 坐标系下两个坐标轴方向上的电压方程为:

$$\omega_i L_s i = -n_p \omega_r \boldsymbol{\psi}_m \cos \theta + u \sin \varphi \quad (3)$$

$$L_s \frac{di}{dt} = -R_s i - n_p \omega_r \boldsymbol{\psi}_m \sin \theta + u \cos \varphi \quad (4)$$

式中: θ 为电流矢量 $\mathbf{i}_s$ 和永磁体励磁矢量 $\boldsymbol{\psi}_m$ 之间的夹角; φ 为电压矢量 $\mathbf{u}_s$ 和电流矢量 $\mathbf{i}_s$ 之间的夹角。

式(3)和式(4)即为SPMSM在 γ - δ 坐标系下的电流矢量动态方程,从中可以清楚地看出电流空间矢量 $\mathbf{i}_s$ 的幅值 i 和旋转角速度 ω_i 与其他变量间的动态关系。另外,由电流矢量幅值 i 和矢量夹角 θ 表示的SPMSM电磁转矩公式为

$$T_e = \frac{3}{2} n_p \boldsymbol{\psi}_m i \sin \theta \quad (5)$$

使电机在转速出现波动时能够快速收敛至同步状态;通过对电流矢量幅值 i 的调节使电机工作在最大转矩/电流比状态,在负载出现变化时自动调节电流大小,提高电机效率并增强系统的稳定性和适应能力。

3.2 阻尼转矩补偿算法

实际系统中负载的阻尼系数通常是不能改变的,当阻尼系数较小时,为了改善电机的转速收敛特性,需要从电机驱动器的控制算法入手,对阻尼转矩进行补偿,这可以通过对电流矢量转速 ω_i 的调节来实现。

由式(5)可知,SPMSM 的电磁转矩关于变量 θ 的摄动量如式(12)所示:

$$\Delta T_e = \frac{3}{2} n_p \psi_m i \cos \theta_0 \cdot \Delta \theta \quad (12)$$

式中 θ_0 为稳态时的磁链矢量夹角。如果在电流矢量的设定转速上叠加如式(13)所示的增量:

$$\Delta \omega_i = -k_\omega (\Delta \omega_r)' \quad (13)$$

那么将式(13)代入式(12),便得到由增量 $\Delta \omega_i$ 所产生的电磁转矩增量为

$$\Delta T_e = -\frac{3}{2} n_p \psi_m i \cos \theta_0 \cdot k_\omega \Delta \omega_r \quad (14)$$

式(13)中 $\Delta \omega_r$ 为转子转速在稳态工作点的摄动量, k_ω 为正值,是可调节的参数。式(14)中 ΔT_e 和 $\Delta \omega_r$ 成正比且方向相反,具有阻尼转矩的特性。该式表明,当转速出现波动时,通过对电流矢量转速做式(13)所示的补偿,可以在电磁转矩中产生阻尼转矩分量,和负载阻尼转矩相互叠加,便能够起到增大系统阻尼的作用。

为了实现式(13)所示的算法,需要从电机的电流电压状态中观测转子转速信息。为此,将式(4)重写为如下形式:

$$L_s \frac{di}{dt} + R_s i + n_p \omega_r \psi_m \sin \theta = u \cos \varphi \quad (15)$$

考虑式(15)中 ω_r 在稳态工作点附近的摄动项^[17],可以近似地认为:

$$\Delta \omega_r \propto \Delta(u \cos \varphi) \quad (16)$$

式(16)中 $u \cos \varphi$ 为电压空间矢量 u_s 在电流空间矢量 i_s 方向的分量。用高通滤波器来近似求取其变化率,并用 γ - δ 坐标系中的变量来表示,得到:

$$(\Delta u \cos \varphi)' \propto G_{\text{HPF}} \left(\frac{u_\gamma i_\gamma + u_\delta i_\delta}{i} \right) = G_{\text{HPF}} \left(\frac{P}{i} \right) \quad (17)$$

式中: i 为电流矢量的幅值; P 为瞬时有功功率; G_{HPF} 表示高通滤波器。

将式(16)、(17)代入式(13),得到电流矢量转速增量 $\Delta \omega_i$ 的具体算法为

$$\Delta \omega_i = -k_\omega G_{\text{HPF}} \left(\frac{P}{i} \right) = -k_\omega \frac{P}{i} \frac{T_s}{T_s + 1} \quad (18)$$

式中: T 为高通滤波器的时间常数; s 为拉普拉斯算子。

当电机转速出现波动时,通过式(18)所示算法反馈调节电流矢量转速 ω_i ,能够在电磁转矩中产生如式(14)所示的阻尼转矩分量,对系统的阻尼转矩进行补偿,使暂态振荡快速衰减,改善电机转速收敛特性。

3.3 电流矢量幅值调节算法

由式(5)可知,SPMSM 电磁转矩的大小取决于电流矢量幅值 i 和矢量夹角正弦 $\sin \theta$ 的乘积, $\sin \theta$ 越大,相同幅值的电流产生的电磁转矩越大。传统的 SPMSM 矢量控制技术便是通过编码器获得转子位置后,控制电流矢量始终位于永磁体磁链矢量的交轴方向,保持 $\sin \theta = 1$,使电机运行状态满足最大转矩/电流比(MTPA)特性。在转子位置未知的情况下,如果能够从 SPMSM 的模型中获得矢量夹角 θ 的信息,便可以使 I/f 控制方案具有和传统带编码器的矢量控制技术相似的最大转矩/电流比特性。

实际上,由式(3)可以得到:

$$n_p \omega_r \psi_m \cos \theta = u \sin \varphi - \omega_i L_s i \quad (19)$$

式(19)等号左侧便含有矢量夹角 θ 的信息,它在 γ - δ 坐标系中的计算公式为

$$n_p \omega_r \psi_m \cos \theta = \frac{u_\delta i_\gamma - u_\gamma i_\delta}{i} - \omega_i L_s i = \frac{Q}{i} - \omega_i L_s i \quad (20)$$

式中: i 为电流矢量的幅值; Q 为瞬时无功功率。将式(20)左侧 $n_p \omega_r \psi_m \cos \theta$ 作为反馈量,用 PI 控制器调节电流矢量幅值,如图 3 所示,则可以形成闭环控制结构。若设定参考值为 0,则稳态时反馈量为 0,此时有 $\cos \theta = 0$,即 $\theta = \pi/2$,电流矢量和永磁体磁链矢量正交,电机运行状态满足最大转矩/电流比特性。

根据式(10)所示的开环 I/f 控制方式稳定条件,当 $\theta = \pi/2$ 时为临界状态,不能稳定运行。下面分析

闭环调节电流矢量幅值 i 时该工作点的稳定性。

首先, 为了将稳态工作点迁移至相平面原点, 引入变量 $\xi = \theta - \pi/2$, 则有关系式成立:

$$\begin{cases} \dot{\xi} = \Delta\omega \\ \cos\theta = -\sin\xi \end{cases} \quad (21)$$

且稳态工作点为

$$\begin{cases} \xi_0 = 0 \\ \Delta\omega_0 = 0 \end{cases} \quad (22)$$

此时式(20)中的反馈量可表示为 $-n_p\omega_r\psi_m\sin\xi$, 将其作为输入, 则 PI 控制器输出的电流控制量为

$$i = k_1 n_p \omega_r \psi_m \sin \xi + k_2 \int_0^t n_p \omega_r \psi_m \sin \xi d\tau \quad (23)$$

式中 k_1 、 k_2 为控制器的比例、积分系数。

将式(23)代入式(8), 并选择系统的状态变量为

$$\begin{cases} x_1 = \int_0^t n_p \omega_r \psi_m \sin \xi d\tau \\ x_2 = \xi \\ x_3 = \Delta\omega \end{cases} \quad (24)$$

得到电流矢量幅值 i 闭环调节的 SPMSM 状态空间模型为

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = n_p \psi_m (\omega_{im} - x_3) \sin x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \dot{x}_3 = -\frac{B}{J} x_3 - \frac{3}{4J} n_p^2 \psi_m^2 k_1 (\omega_{im} - x_3) \sin(2x_2) - \frac{3}{2J} n_p \psi_m k_2 x_1 \cos x_2 + \frac{K_m}{J} \end{cases} \quad (25)$$

式中

$$K_m = J\omega'_{im} + B\omega_{im} + T_L \quad (26)$$

那么, 该系统的平衡点为

$$[x_{10} \quad x_{20} \quad x_{30}]^T = \left[\frac{2K_m}{3n_p\psi_m k_2} \quad 0 \quad 0 \right]^T \quad (27)$$

式(25)是一个复杂的非线性系统, 其在平衡点的线性化系统如式(28)所示:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} \quad (28)$$

其中雅可比矩阵 $\mathbf{A}$ 为

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & n_p \psi_m \omega_{im} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -\frac{3}{2J} n_p \psi_m k_2 & -\frac{3}{2J} n_p^2 \psi_m^2 k_1 \omega_{im} & -\frac{B}{J} \end{bmatrix} \quad (29)$$

根据 Routh-Hurwitz 稳定判据, 式(28)在平衡点稳定的条件为

$$\begin{cases} \frac{3}{2J} n_p^2 \psi_m^2 \omega_{im} k_1 > 0 \\ \frac{3}{2J} n_p^2 \psi_m^2 \omega_{im} k_2 > 0 \\ \frac{B}{J} \omega_{im} k_1 > \omega_{im} k_2 \end{cases} \quad (30)$$

当转速 ω_{im} 为正时, 式(30)简化为

$$\begin{cases} k_1 > 0 \\ k_2 > 0 \\ \frac{B}{J} k_1 > k_2 \end{cases} \quad (31)$$

即当式(31)的条件满足时, 矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值全部在复平面的左半开平面内, 式(25)所示非线性系统在平衡点是渐近稳定的。因此, 和开环 I/f 控制方式对比可知, 在引入电流矢量幅值闭环调节算法之后, 矢量夹角 $\theta = \pi/2$ 的工作点变成了具有渐近稳定特性的平衡点。

综上所述, 闭环电流矢量幅值调节算法扩大了系统的稳定区域, 能够使 SPMSM 稳定运行在开环 I/f 控制时不稳定的最大转矩/电流比状态。另一方面, 开环 I/f 控制时转速差 $\Delta\omega$ 依靠式(8)所示的电机机械特性收敛, 采用电流矢量幅值闭环调节之后, $\Delta\omega$ 由 PI 控制器主动调节收敛, 系统具有更强的鲁棒性。

4 仿真和实验研究

4.1 仿真分析

为了验证本文所提电流矢量闭环 I/f 控制方法的性能, 在 Matlab/Simulink 中搭建 SPMSM 控制系统并进行仿真。对比基本的开环 I/f 控制方法和电流矢量闭环 I/f 控制方法在电机起动和负载转矩突变时的不同性能, 以考察电流矢量闭环 I/f 控制方法的转速收敛性能和系统稳定性。仿真中的电机模型采用某公司生产的 130SFM-E15025 型永磁同步电机参数, 如表 1 所示。

表 1 表贴式永磁同步电机模型参数
Tab. 1 Parameters of SPMSM model

参数	数值	参数	数值
定子相电感/mH	0.99	转动惯量(含测功机)/(g·m ²)	12.1
定子相电阻/Ω	0.251 5	极对数 p	4
永磁体磁链/Wb	0.138	阻尼系数/(N·m·s)	0.003

图4给出了电机稳态运行转速分别为500、1500、2500 r/min电机按斜坡方式升速时两种控制方法下的电机空载起动过程转速波形。其中图4(a)为设定电流矢量幅值为恒定15 A时的开环I/f控制电机转速波形;图4(b)为电流矢量闭环I/f控制时的电机转速波形。对比可以看出,两种控制方法下电机转速都能跟踪设定的转速上升曲线,但采用开环I/f控制方法时电机的转速振荡会持续较长时间,如图中局部放大部分所示;而采用电流矢量闭环I/f控制方法时电机转速会快速收敛至稳态值。

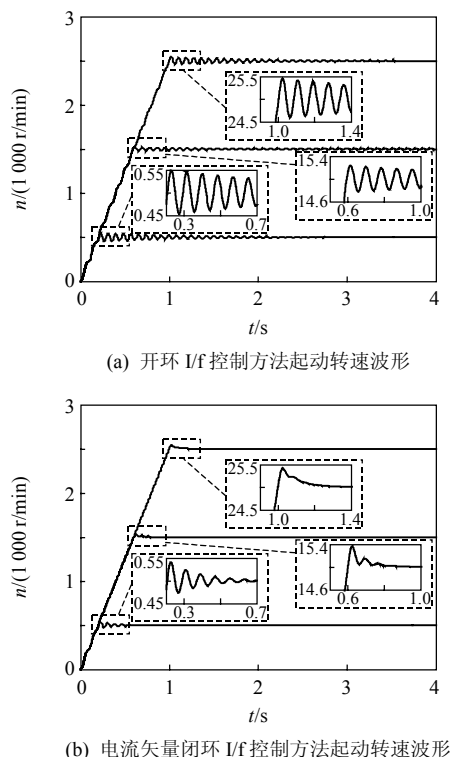
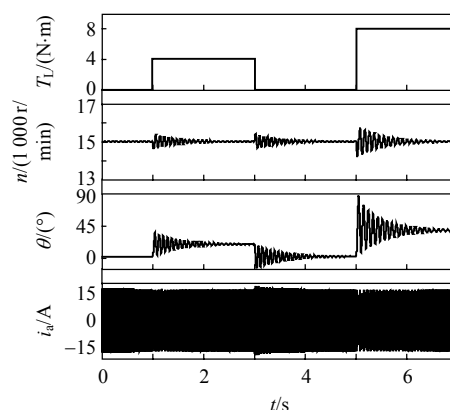


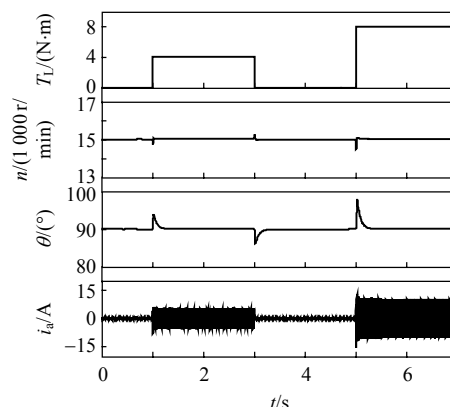
图4 SPMSM 起动过程仿真结果

Fig. 4 Simulation results of SPMSM speed waveform during startup

图5给出了稳态转速为1500 r/min,负载转矩突变时两种控制方法的仿真结果,图中从上到下依次为负载转矩、电机转速 n 、矢量夹角 θ 、a相电流 i_a 的波形。图5(a)为开环I/f控制下的仿真波形,可以看出,电机转速在负载突变点会出现震荡,并在一定时间后收敛至稳态转速,而电流幅值始终保持为设定15 A,矢量夹角 θ 的稳态值随负载转矩的变化而变化。图5(b)为电流矢量闭环I/f控制下的电机仿真波形,可以看出,电机转速在负载突变点只会出现很小的波动并能快速回到稳态值,电流幅值随负载变化自动调整,当负载转矩变大时电流幅值相应变大,负载转矩变小时电流幅值相应变小,同时



(a) 开环 I/f 控制方法



(b) 电流矢量闭环 I/f 控制方法

图5 负载突变时的 SPMSM 仿真结果

Fig. 5 Simulation results of SPMSM when load torque varying

矢量夹角 θ 则始终维持在 90° 附近,电机以最大转矩/电流比状态运行。

通过仿真结果分析可知,本文提出的电流矢量闭环I/f控制方法能够使SPMSM运行在最大转矩/电流比状态,且和开环I/f控制方法相比,电机的转速收敛性能和系统稳定性都有较大提升。

4.2 实验结果及其分析

为了对所提控制方法进行实验验证,搭建如图6、7所示的实验平台,图6为SPMSM实验平台结构框图,图7为实验平台实物图。在电机起动、稳定运行和负载突变时分别对开环I/f控制方法和

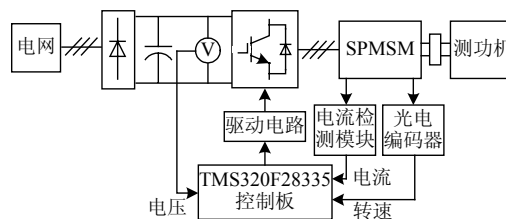


图6 SPMSM 实验平台结构框图

Fig. 6 Structure diagram of SPMSM platform

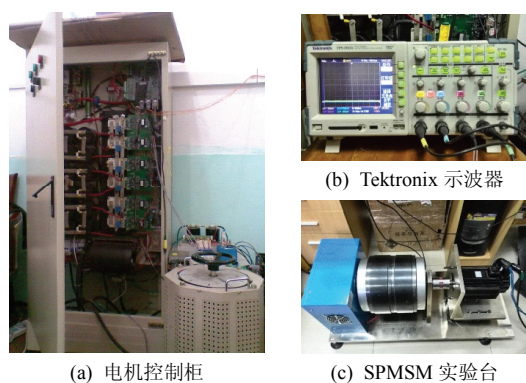


图 7 SPMSM 实验平台实物图

Fig. 7 SPMSM experimental platform

电流矢量闭环 I/f 控制方法进行实验对比分析。所用 SPMSM 参数与表 1 相同。系统的控制器采用 TI 公司 TMS320F28335 型 DPS 芯片，利用磁滞测功机作为负载，用泰克 TPS2024 型示波器记录数据，为了方便对比，通过 SPMSM 电机自带编码器获得电机的实际转速信号进行观察。

图 8 为给定稳态转速为 1500 r/min 时，电机在开环 I/f 控制方法和电流矢量闭环 I/f 控制方法下的空载起动转速波形。其中图 8(a)为设定电流矢量幅值为 15 A 时的开环 I/f 控制电机转速波形，可以看出，电机的整个起动过程中均存在转速波动；图 8(b)为电流矢量闭环 I/f 控制的电机转速波形，转速波动只出现在起动初始阶段，而后会快速衰减，起动过程更加平稳。电流矢量闭环 I/f 控制方法的转速收敛性能明显提高。

图 9 给出了在设定转速为 1500 r/min 时，开环 I/f 控制方法和电流矢量闭环 I/f 控制方法的稳态转速波形。其中图 9(a)为设定电流矢量幅值为 15 A 时开环 I/f 控制下的电机转速，可以看出，受实际系统中负载扰动的影响，转速存在 15 r/min 左右的波动；图 9(b)为电流矢量闭环 I/f 控制下的电机转速，电机转速较为稳定，转速波动小于 5 r/min，可见电

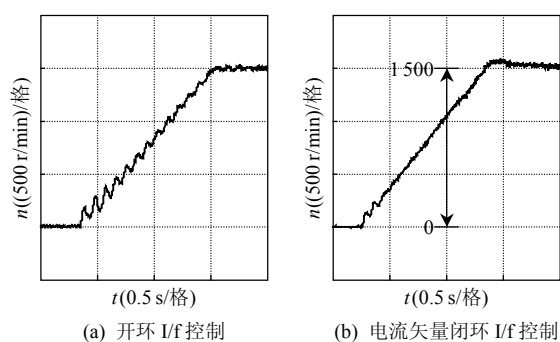


图 8 SPMSM 起动过程转速波形

Fig. 8 Speed waveform of SPMSM during startup

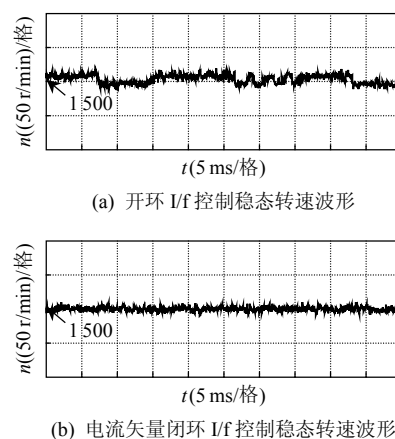


图 9 SPMSM 稳态运行转速波形

Fig. 9 Speed waveform of SPMSM in steady state

流矢量闭环 I/f 控制方法优于开环 I/f 控制方法。

图 10 给出了转速为 1500 r/min 时，突加 8 N·m 负载后开环 I/f 控制方法和电流矢量闭环 I/f 控制方法的电机转速和 a 相电流波形。其中图 10(a)为设定电流矢量幅值为 15 A 时开环 I/f 控制的电机状态，由图可见，突加负载导致电机失步，转速迅速跌落，电流幅值仍稳定保持在设定值，这说明 I/f 控制方式下电流始终可控，不会因电机失步导致电流过冲的故障，但开环 I/f 在突加过大负载时容易失步。图 10(b)为电流矢量闭环 I/f 控制下的电机转速和 a 相电流波形。由图可见，电机能够承受由磁滞测功机提供的 8 N·m 突加负载，在负载突增的过程中观察不到明显的转速波动，电流幅值随负载转矩的增大而增大。可以看出，在负载突变时电流矢量闭环 I/f 控制方法具有更强的鲁棒性，并且电流幅值在线闭环调节，跟随负载变化，克服了开环 I/f 控制方法电流幅值不能自动调节的缺点。

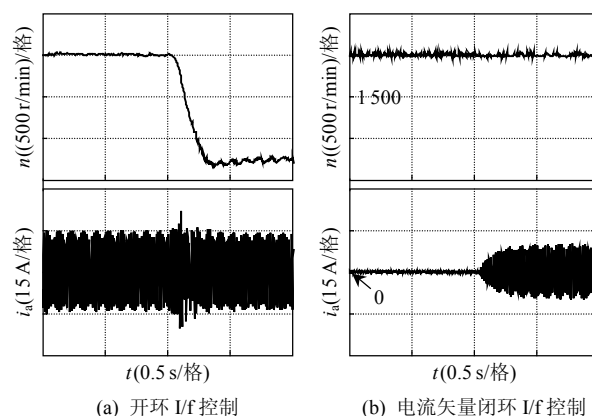


图 10 SPMSM 负载突增时的转速和电流波形

Fig. 10 Speed and current waveform of SPMSM during load torque increasing

5 结论

本文针对 SPMSM 控制系统提出了一种基于瞬时功率反馈的电流矢量闭环 I/f 控制方法, 和基本的开环 I/f 控制方法相比, 系统的性能有较大提升, 得到如下结论。

1) 通过电机的瞬时有功功率反馈调节电流矢量的转速, 在电磁转矩中产生具有阻尼特性的分量, 增加了系统的阻尼, 使电机转速能够快速收敛至稳态。

2) 通过瞬时无功功率调节电流矢量的幅值, 使电机稳定运行在最大转矩/电流比状态, 并提高了系统的鲁棒性。

3) 仿真和实验结果表明所提控制方法在电机起动、稳定运行和负载突变时都具有较好的性能, 是一种简单实用的 SPMSM 无速度传感器控制方法。

参考文献

- [1] 鲁文其, 胡育文, 梁骄雁. 永磁同步电机伺服系统抗扰动自适应控制[J]. 中国电机工程学报, 2011, 31(3): 75-81.
Lu Wenqi, Hu Yuwen, Liang Jiaoyan. Anti-disturbance adaptive control for permanent magnet synchronous motor servo system[J]. Proceedings of the CSEE, 2011, 31(3): 75-81(in Chinese).
- [2] 王宏, 于泳, 徐殿国. 永磁同步电动机位置伺服系统[J]. 中国电机工程学报, 2004, 24(7): 151-155.
Wang Hong, Yu Yong, Xu Dianguo. The position servo system of PMSM[J]. Proceedings of the CSEE, 2004, 24(7): 151-155(in Chinese).
- [3] Acarnley P P, Watson J F. Review of position sensorless operation of brushless permanent magnet machines[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2006, 53(2): 352-362.
- [4] Raca D, Harke M C, Lorenz R D. Robust Magnet Polarity Estimation for Initialization of PM synchronous machines with near-zero saliency[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2008, 44(4): 1199-1209.
- [5] Jang J H, Sul S K, Ha J I, et al. Sensorless drive of surface mounted permanent magnet motor by high frequency signal injection based on magnetic saliency[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2003, 39(4): 1031-1039.
- [6] Young-Doo Y, Seung-Ki S, Morimoto S, et al. High-bandwidth sensorless algorithm for AC machines based on square-wave-type voltage injection[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2011, 47(3): 1361-1370.
- [7] Robeischl E, Schroedl M. Optimized INFORM measurement sequence for sensorless PM synchronous motor drives with respect to minimum current distortion[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2004, 40(2): 591-598.
- [8] 王庆龙, 张崇巍, 张兴. 基于变结构模型参考自适应系统的永磁同步电机转速辨识[J]. 中国电机工程学报, 2008, 28(9): 71-75.
Wang Qinglong, Zhang Chongwei, Zhang Xing. Variable-structure MRAS speed identification for permanent magnet synchronous motor[J]. Proceedings of the CSEE, 2008, 28(9): 71-75(in Chinese).
- [9] Bernardes T, Foletto Montagner V, Grundling H A, et al. Discrete-time sliding mode observer for sensorless vector control of permanent magnet synchronous machine[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2014, 61(4): 1679-1691.
- [10] Hongryel K, Jubum S, Jangmyung L. A high speed sliding mode observer for the sensorless speed control of a PMSM[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2011, 58(9): 4069-4077.
- [11] Yuchao S, Kai S, Liwei H, et al. Online identification of permanent magnet flux based on extended Kalman filter for IPMSM drive with position sensorless control[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2012, 59(11): 4169-4178.
- [12] Smidl V, Peroutka Z. Advantages of square root extended Kalman Filter for sensorless control of AC drives[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2012, 59(11): 4189-4196.
- [13] Lu K, Lei X, Blaabjerg F. Artificial inductance concept to compensate nonlinear inductance effects in the back EMF-based sensorless control method for PMSM[J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2013, 28(3): 593-600.
- [14] Coroban-Schramel V, Boldea I, Andreescu G, et al. Active-flux-based motion-sensorless vector control of biaxial excitation generator/motor for automobiles[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2011, 47(2): 812-819.
- [15] Boldea I, Paicu M C, Andreescu G. Active flux concept for motion-sensorless unified AC drives[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2008, 23(5): 2612-2618.
- [16] Silva C, Asher G M, Sumner M. Hybrid rotor position observer for wide speed-range sensorless PM motor drives including zero speed[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2006, 53(2): 373-378.
- [17] Perera P D C, Blaabjerg F, Pedersen J K, et al. A sensorless stable V/f control method for permanent-

- magnet synchronous motor drives[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2003, 39(3): 783-791.
- [18] Ancuti R, Boldea I, Andreescu G D. Sensorless V/f control of high-speed surface permanent magnet synchronous motor drives with two novel stabilising loops for fast dynamics and robustness[J]. IET Electric Power Applications, 2010, 4(3): 149-157.
- [19] Agarlita S C, Coman C E, Andreescu G D, et al. Stable V/f control system with controlled power factor angle for permanent magnet synchronous motor drives[J]. IET Electric Power Applications, 2013, 7(4): 278-286.
- [20] Halkosaari T. Optimal U/f-control of high speed permanent magnet motors[C]//International Symposium on Industrial Electronics (ISIE 2006). Quebec, Canada: IEEE, 2006: 2303-2308.
- [21] Wang Z, Lu K, Blaabjerg F. A simple startup strategy based on current regulation for back-EMF-based sensorless control of PMSM[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2012, 27(8): 3817-3825.



王萌

收稿日期: 2014-09-22。

作者简介:

王萌(1987), 男, 博士研究生, 研究方向为永磁同步电机及其控制, zjuwm@aliyun.com;

杨家强(1970), 男, 博士, 副教授, 研究方向为电能质量、电机及其控制、飞轮储能等, 本文通讯作者, yjq1998@163.com;

张翔(1990), 男, 博士研究生, 研究方向为飞轮储能系统、永磁同步电机及其控制, tbzx905@163.com;

祝长生(1963), 男, 博士, 教授, 研究方向为飞轮储能系统, 磁轴承技术等, zhu_zhang@zju.edu.cn。

(责任编辑 车德竞)